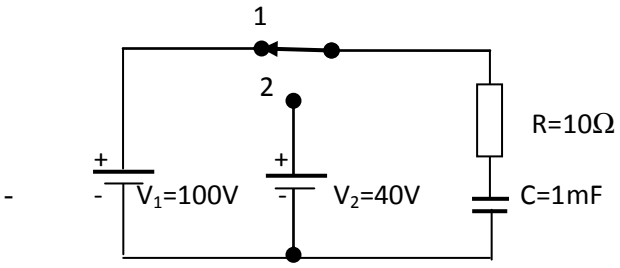
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO POLITENIK NEGERI BANDUNG
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

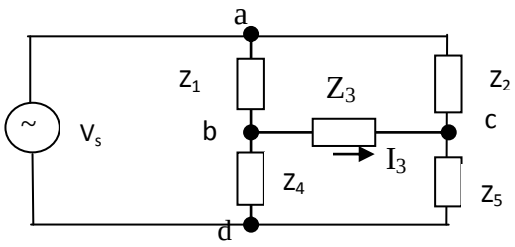
Mata Kuliah	: Rangkian Listrik II	Kode MK	: 16JTE2033
Dosen	: Ir.Dedi Nono S,MT	Kode Dosen	: EE062N
Kelas	: RL1A.2/RL1B.2	Waktu	: 120 menit
Hari/Tanggal	: Rabu 15 Juli 2020	Sifat Ujian	: Tutup Buku

1.Diketahui rangkaian DC :



Hitung dan gambarkan pada kertas grafik gelombang $i(t)$;$v_R(t)$ dan $v_c(t)$ ketika sakalar diposisi 1 dan 2, bila saklar pindah keposisi 2 saat t = 50 ms
Vo = 0

2. Diketahui rangkaian RL :~



$V_s = 100\angle 30^\circ$Volt
$Z_1 = 10\angle 30^\circ\Omega$
$Z_2 = 10\angle -30^\circ\Omega$
$Z_4 = 10\angle -30^\circ\Omega$
$Z_5 = 10\angle 0^\circ\Omega$
Tentukan Z_3 agar terjadi transfer daya maksimum dan hitung I_3 dan daya maksimum
Boleh menggunakan T.Thenin atau Norton

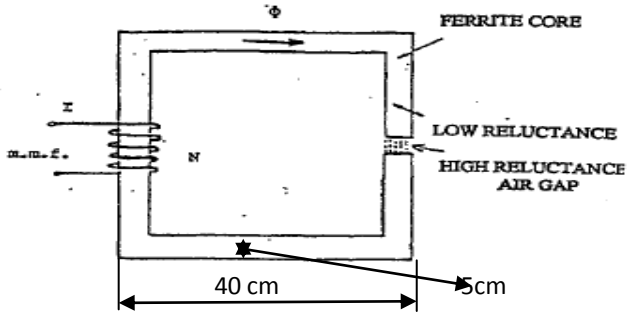
3. Sebuah generator ac 3 fasa 220V/380V, mencatu beban 3 fasa seimbang yang diwakili 3 buah impedansi : $Z = 22\angle 30^\circ\Omega$,
Hitung arus setiap fasa, arus setiap line dan dayanya untuk beban hubungan Bintang dan Delta

4 . Sumber satu fasa 220 Volt mencatu beban sebagai berikut :
- beban 1 : (220 volt ; 4 A ; 0.5 lag)
- beban 2 : (220 volt ; 110 VA ; $55\sqrt{2}$ watt ; $55\sqrt{}$ var.lag)
- beban 3 : (220 volt ; 55 watt ; $55\sqrt{3}$ var, lag)
- Beban 4 : (220 volt ; (132- j176) Ω

Hitung daya total (S, P, Q) , arus total dan factor daya total
Bila diinginkan factor daya total adalah 0.9 lag, hitung kapasitansi kapasitor yang harus dipasang.

5.

Tentukan Nilai Fluks magnit yang mengalir dan nilai Reluktansinya, bila tinggi dan lebar sama yaitu 40 cm, tebal 5 cm dan lebar celah udara 5 cm



Mengetahui : Ketua KK	Bandung, 10 Juli 2020 Pembuat Soal,
Drs. Sofyan Yahya,MT NIP	Ir. Dedi Nono Suharno, MT NIP : 195508231991021001

Tentukan Nilai Fluks magnit yang mengalir dan nilai Reluktansinya, bila tinggi dan lebar sama yaitu 40 cm, tebal 5 cm dan lebar celah udara 5 cm